TRABAJO DE APLICACIÓN INTEGRADOR 2026 – 2DO. CUATRIMESTRE

Caso de estudio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realiza trimestralmente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), cuyo objetivo es conocer las características sociodemográficas y económicas de la población urbana argentina.

En este trabajo se analizarán datos del 1° Trimestre de 2025 en cinco aglomerados urbanos:

Gran Rosario (Aglomerado 4)

Gran Mendoza (Aglomerado 10)

Corrientes (Aglomerado 12)

Gran Córdoba (Aglomerado 13)

Gran Salta (Aglomerado 23)

El propósito es identificar desigualdades regionales en el ingreso total familiar, las condiciones habitacionales y el acceso a servicios básicos, aplicando herramientas de estadística descriptiva e inferencial.

Informe

En base al caso de estudio presentado, resolver las consignas bajo las siguientes pautas:

- Trabajar sobre el dataset correspondiente al aglomerado asignado.
- Utilizar R para el procesamiento de los datos.
- Trabajar en todo momento con redondeo simétrico y 4 decimales de precisión.

Objetivos generales

Aplicar los conceptos de estadística descriptiva e inferencial sobre datos reales.

Comprender las diferencias regionales en las condiciones socioeconómicas.

Variables utilizadas

Variable	Código	Descripción
Ingreso Total Familiar	ITF	Ingreso Total Familiar
Régimen de tenencia de vivienda	II7	1 propietario de la vivienda y el terreno, 2 propietario de la vivienda solamente, 3 inquilino, 4 ocupante por pago de impuestos, 5 ocupante en relación de dependencia, 6 ocupante gratuito (con permiso), 7 ocupante de hecho (sin permiso), 8 ocupante de vivienda en sucesión
Tipo de vivienda	IV1	1 casa , 2 departamento, 3 pieza en inquilinato, 4 pieza, 5 local no construido para habitación

Responder los siguientes puntos:

Consignas a resolver para la tercera entrega (Semana 12):

5. Supongamos que la población está conformada por los 330 hogares encuestados del aglomerado asignado y que se seleccionan aleatoriamente 15 hogares, sin reposición:

5.1. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los hogares seleccionados sean inquilinos?

5.2. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 8 de los hogares seleccionados sean inquilinos?

5.3. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 6 de los hogares seleccionados sean inquilinos?

6. Utilizando el modelo normal y considerando los 330 hogares encuestados:

6.1. Calcular la probabilidad de que un hogar seleccionado aleatoriamente tenga un Ingreso Total Familiar (ITF) de por lo menos 350.000.

6.2. Calcular la probabilidad de que un hogar seleccionado aleatoriamente tenga un Ingreso Total Familiar (ITF) entre 250.000 y 300.000.

6.3. Calcular la probabilidad de que un hogar seleccionado aleatoriamente tenga un Ingreso Total Familiar (ITF) menor que 450.000.

7. Durante la etapa de carga de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los encuestadores y las encuestadoras de campo envían los formularios digitales al servidor

central del INDEC. En el horario de mayor actividad, el servidor recibe un promedio de 12 formularios completados por hora.

Suponiendo que la cantidad de formularios recibidos sigue una distribución de Poisson y que las recepciones se producen de manera independiente y a una tasa promedio constante:

7.1. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor reciba exactamente 4 formularios en 15 minutos?

7.2. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor reciba como máximo 5 formularios en 30 minutos?

7.3. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor reciba menos de 7 formularios en 45 minutos?